Energia cinetica → movimiento ---- velocidad → $E_c = \frac{1}{2} m v^2$

Energia potencial → Gravedad --- posicion → $E_p = mgh$

$$E_c + E_p = E_m$$

Energía (mecanica)

La energía en un tiempo y en otro del mismo objeto debe de la misma.

Se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 6 m/s. En cuanto tiempo alcanzara la altura maxima?

$t = 0$	$t = h_{max}$
$V = 6$	$V = 0$
$h = 0$	$h = ?$
	$t = ?$

$E_c = \frac{1}{2}m(6)^2$ $\quad$ $E = \frac{1}{2}m(0)^2 = 0$

$E_p = mg(0) = 0$ $\quad$ $E_p = mgh$

$$\frac{1}{2}m(36) + 0 = 0 + mgh$$

$$18m = mgh$$

$$h = \frac{18\cancel{m}}{\cancel{m}g}$$

$$h = \frac{18}{g} = \frac{18}{9.8} = 2$$

$$t = \frac{V_f - V_0}{g} = \frac{6-0}{9.8}$$

Calcula la velocidad final de una canica que cae desde una altura de 30 m:

1. Calculando previamente el trabajo realizado por la fuerza total que actúa sobre él
2. Por cinemática, mediante la expresión del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.)

$$W = Fd$$

$h = 30$ | $v = ?$

$v = 0$ | $h = 0$

$v = 0 \rightarrow E_c = 0$ | $E_c = \frac{1}{2} m v^2$

$E_p = mg(30)$ | $h = 0 \rightarrow E_p = 0$

$$mg(30) = \frac{1}{2} m v^2$$

$$2mg(30) = m v^2$$

$$v^2 = \frac{2(\cancel{m}g)(30)}{\cancel{m}}$$

$$v^2 = 60g$$

$$v = \sqrt{60g}$$

$$v_f^2 = v_0^2 + 2ad$$

$$30 = \frac{1}{2}(9.8)t^2 \qquad d = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

$$30 = 4.9t^2$$

$$t^2 = \frac{30}{4.9}$$

$$t = 2.47s$$

$$v_f^2 = 2ad$$

$$v_f = \sqrt{2(9.8)(30)} = 21.25 \, m/s$$

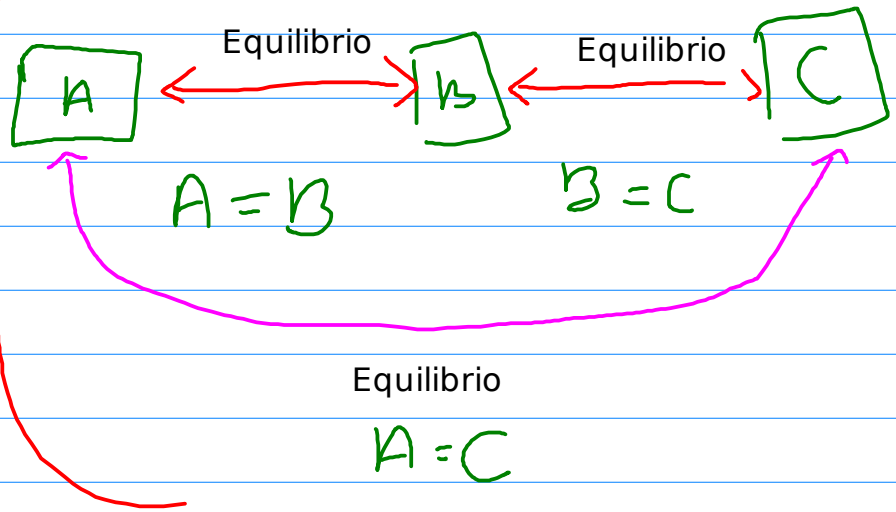
$$V_f = \sqrt{60g}$$

Termodinamica

Tres leyes --------- video

QuantumFracture

La ley
cero de la
termodinamica



Calor (Q) $\neq$ Temperatura

Energia

°C

$\Delta t = t_2 - t_1$

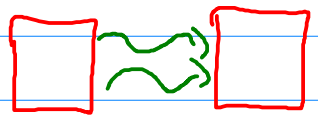
$Q = m C \Delta t$

Capacidad calorifica

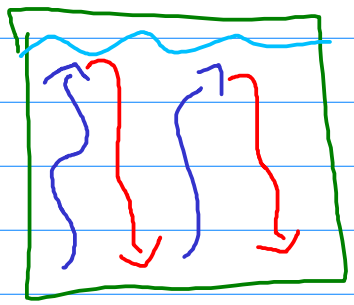
Que tan bien conduce el calor

Tres formas de transferir el calor

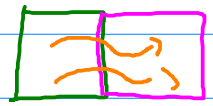
Conveccion



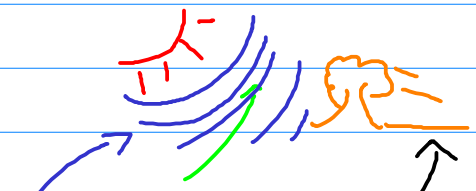
Calor



Conduccion



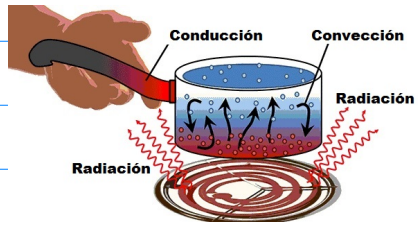
Radiacion



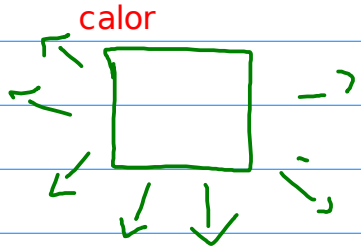
mas calor

menos calor

ondas / calor

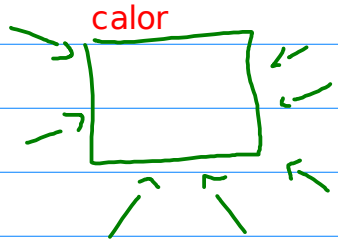


emitiendo calor



exotermico

recibiendo calor



endotermico

Fuerza electrica

$$F_e = \frac{k(q_1)(q_2)}{d^2} \qquad k = 9\times10^9$$

$q \rightarrow$ Carga (C)

¿Con que fuerza se atraen o se repelen un electrón y un protón situados a 10^{-7} m de distancia? ¿Qué indica el signo de la fuerza que has obtenido?
(datos: $q_e = -1.6\cdot10^{-19}$ C; $q_p = 1.6\cdot10^{-19}$ C; $K = 9\cdot10^9$ N·m²/c²)

Las cargas con mismo signo se van a repeler, y cargas con diferente signo se van a atraer.

$q_e = -1.6\times10^{-19}$

$q_p = 1.6\times10^{-19}$

$d = 10^{-7}$

$$F = \frac{k(1.6\times10^{-19})(-1.6\times10^{-19})}{(10^{-7})^2}$$

$x^2x^3 = x^5$

$$\frac{x^5}{x^2} = x = \frac{-k(1.6)^2\,10^{-19-19}}{10^{-14}} = \frac{-k(2.56)\,10^{-38}}{10^{-14}}$$

$= -k(2.5)\,10^{-24}$

$= -(9\times10^9)(2.56)\,10^{-24}$

$= -(9)(2.5)\,10^9\,10^{-24}$

$= -22.5\times10^{-13}$ N

$e^- \longleftrightarrow p$

$F = \pm S$

$-$ Se atraen

$+$ Se repelen

microcoulomb $5\mu C \rightarrow 5 \times 10^{-6} C$

nanocoulomb $9\ nC \rightarrow 9 \times 10^{-9} C$